

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，共 150 分，考试用时 120 分钟。第Ⅰ卷 1 至 3 页，第Ⅱ卷 4 至 6 页。

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

第Ⅰ卷（选择题）

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

参考公式：

·如果事件 A , B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

·如果事件 A , B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

·球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径。

·圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面面积， h 表示圆锥的高。

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

【答案】B

【解析】

【分析】根据集合交集的概念直接求解即可。

【详解】因为集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$,

所以 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$,

故选：B

2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ ，则“ $a^3 = b^3$ ”是“ $3^a = 3^b$ ”的（ ）

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

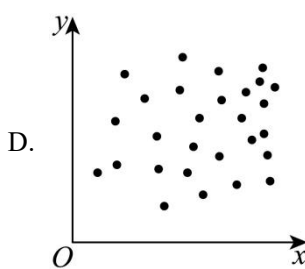
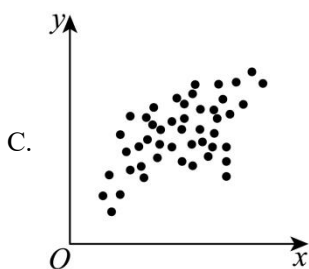
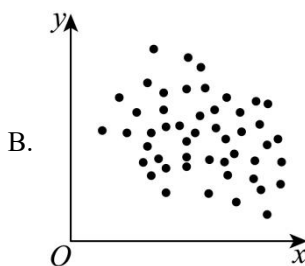
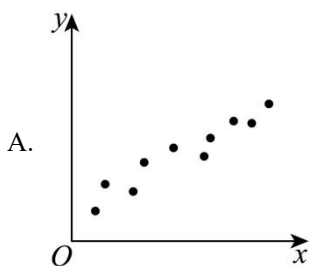
【解析】

【分析】说明二者与同一个命题等价，再得到二者等价，即是充分必要条件.

【详解】根据立方的性质和指数函数的性质， $a^3 = b^3$ 和 $3^a = 3^b$ 都当且仅当 $a = b$ ，所以二者互为充要条件.

故选：C.

3. 下列图中，相关性系数最大的是（ ）



【答案】A

【解析】

【分析】由点的分布特征可直接判断

【详解】观察 4 幅图可知，A 图散点分布比较集中，且大体接近某一条直线，线性回归模型拟合效果比较好，呈现明显的正相关， $|r|$ 值相比于其他 3 图更接近 1.

故选：A

4. 下列函数是偶函数的是（ ）

- A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$
B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$
C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$
D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$

【答案】B

【解析】

【分析】根据偶函数的判定方法一一判断即可.

【详解】对 A, 设 $f(x) = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $f(-1) = \frac{e^{-1} - 1}{2}$, $f(1) = \frac{e - 1}{2}$, 则 $f(-1) \neq f(1)$,

故 A 错误;

对 B, 设 $g(x) = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$,

且 $g(-x) = \frac{\cos(-x) + (-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1} = g(x)$, 则 $g(x)$ 为偶函数, 故 B 正确;

对 C, 设 $h(x) = \frac{e^x - x}{x + 1}$, 函数定义域为 $\{x | x \neq -1\}$, 不关于原点对称, 则 $h(x)$ 不是偶函数, 故 C 错误;

对 D, 设 $\varphi(x) = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 因为 $\varphi(1) = \frac{\sin 1 + 4}{e}$, $\varphi(-1) = \frac{-\sin 1 - 4}{e}$,

则 $\varphi(1) \neq \varphi(-1)$, 则 $\varphi(x)$ 不是偶函数, 故 D 错误.

故选: B.

5. 若 $a = 4.2^{-0.3}$, $b = 4.2^{0.3}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a > b > c$

B. $b > a > c$

C. $c > a > b$

D. $b > c > a$

【答案】B

【解析】

【分析】利用指数函数和对数函数的单调性分析判断即可.

【详解】因为 $y = 4.2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 且 $-0.3 < 0 < 0.3$,

所以 $0 < 4.2^{-0.3} < 4.2^0 < 4.2^{0.3}$,

所以 $0 < 4.2^{-0.3} < 1 < 4.2^{0.3}$, 即 $0 < a < 1 < b$,

因为 $y = \log_{4.2} x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 且 $0 < 0.2 < 1$,

所以 $\log_{4.2} 0.2 < \log_{4.2} 1 = 0$, 即 $c < 0$,

所以 $b > a > c$,

故选: B

6. 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m // \alpha$, $n \subset \alpha$, 则 $m // n$

B. 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 $m // n$

C. 若 $m//\alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

D. 若 $m//\alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交

【答案】C

【解析】

【分析】根据线面平行的性质可判断 AB 的正误，根据线面垂直的性质可判断 CD 的正误.

【详解】对于 A，若 $m//\alpha, n \subset \alpha$ ，则 m, n 平行或异面，故 A 错误.

对于 B，若 $m//\alpha, n//\alpha$ ，则 m, n 平行或异面或相交，故 B 错误.

对于 C， $m//\alpha, n \perp \alpha$ ，过 m 作平面 β ，使得 $\beta \cap \alpha = s$ ，

因为 $m \subset \beta$ ，故 $m//s$ ，而 $s \subset \alpha$ ，故 $n \perp s$ ，故 $m \perp n$ ，故 C 正确.

对于 D，若 $m//\alpha, n \perp \alpha$ ，则 m 与 n 相交或异面，故 D 错误.

故选：C.

7. 已知函数 $f(x) = \sin 3\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则函数在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 的最小值是 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{3}{2}$

C. 0

D. $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】

【分析】先由诱导公式化简，结合周期公式求出 ω ，得 $f(x) = -\sin 2x$ ，再整体求出 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时， $2x$

的范围，结合正弦三角函数图象特征即可求解.

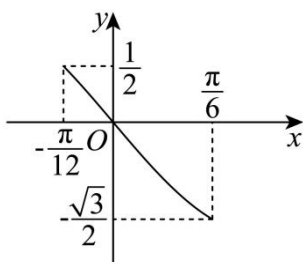
【详解】 $f(x) = \sin 3\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin(3\omega x + \pi) = -\sin 3\omega x$ ，由 $T = \frac{2\pi}{3\omega} = \pi$ 得 $\omega = \frac{2}{3}$ ，

即 $f(x) = -\sin 2x$ ，当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时， $2x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ ，

画出 $f(x) = -\sin 2x$ 图象，如下图，

由图可知， $f(x) = -\sin 2x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上递减，

所以，当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $f(x)_{\min} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



故选：A

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点，且直线 PF_2 的斜

率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形，则双曲线的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

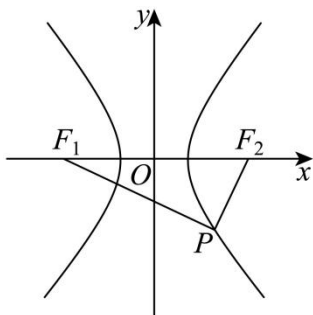
【答案】C

【解析】

【分析】可利用 $\triangle PF_1F_2$ 三边斜率问题与正弦定理，转化出三边比例，设 $|PF_2| = m$ ，由面积公式求出 m ，由勾股定理得出 c ，结合第一定义再求出 a 。

【详解】如下图：由题可知，点 P 必落在第四象限， $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ ，设 $|PF_2| = m$ ，

$\angle PF_2F_1 = \theta_1, \angle PF_1F_2 = \theta_2$ ，由 $k_{PF_2} = \tan \theta_1 = 2$ ，求得 $\sin \theta_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$ ，



因为 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ ，所以 $k_{PF_1} \cdot k_{PF_2} = -1$ ，求得 $k_{PF_1} = -\frac{1}{2}$ ，即 $\tan \theta_2 = \frac{1}{2}$ ，

$\sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ，由正弦定理可得： $|PF_1| : |PF_2| : |F_1F_2| = \sin \theta_1 : \sin \theta_2 : \sin 90^\circ = 2 : 1 : \sqrt{5}$ ，

则由 $|PF_2| = m$ 得 $|PF_1| = 2m, |F_1F_2| = 2c = \sqrt{5}m$ ，

由 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{1}{2} m \cdot 2m = 8$ 得 $m = 2\sqrt{2}$ ，

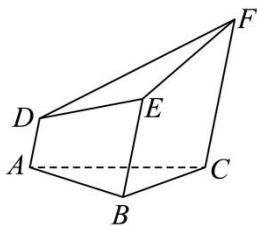
$$\text{则 } |PF_2| = 2\sqrt{2}, |PF_1| = 4\sqrt{2}, |F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{10}, c = \sqrt{10},$$

$$\text{由双曲线第一定义可得: } |PF_1| - |PF_2| = 2a = 2\sqrt{2}, \quad a = \sqrt{2}, b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{8},$$

$$\text{所以双曲线的方程为 } \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1.$$

故选：C

9. 一个五面体 $ABC-DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1 . 并已知 $AD=1, BE=2, CF=3$. 则该五面体的体积为 ()



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】

【分析】采用补形法，补成一个棱柱，求出其直截面，再利用体积公式即可.

【详解】用一个完全相同的五面体 $HIJ-LMN$ (顶点与五面体 $ABC-DEF$ 一一对应) 与该五面体相嵌，

使得 D, N ; E, M ; F, L 重合，

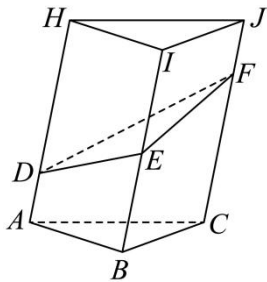
因为 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1. $AD=1, BE=2, CF=3$,

则形成的新组合体为一个三棱柱，

该三棱柱的直截面 (与侧棱垂直的截面) 为边长为 1 的等边三角形，侧棱长为 $1+3=2+2=3+1=4$,

$$V_{ABC-DEF} = \frac{1}{2} V_{ABC-HIJ} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故选：C.



第II卷

注意事项：

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

2. 本卷共 11 小题，共 105 分.

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分. 试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分.

10. 已知 i 是虚数单位，复数 $(\sqrt{5} + i) \cdot (\sqrt{5} - 2i) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $7 - \sqrt{5}i$

【解析】

【分析】 借助复数的乘法运算法则计算即可得.

【详解】 $(\sqrt{5} + i) \cdot (\sqrt{5} - 2i) = 5 + \sqrt{5}i - 2\sqrt{5}i + 2 = 7 - \sqrt{5}i$.

故答案为： $7 - \sqrt{5}i$.

11. 在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中，常数项为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 20

【解析】

【分析】 根据题意结合二项展开式的通项分析求解即可.

【详解】 因为 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r \left(\frac{3}{x^3}\right)^{6-r} \left(\frac{x^3}{3}\right)^r = 3^{6-2r} C_6^r x^{6(r-3)}, r = 0, 1, \dots, 6$,

令 $6(r-3) = 0$ ，可得 $r = 3$ ，

所以常数项为 $3^0 C_6^3 = 20$.

故答案为： 20.

12. $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 重合， A 为两曲线的交点，则原点到直线 AF 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{4}{5}$ ## 0.8

【解析】

【分析】 先求出圆心坐标，从而可求焦准距，再联立圆和抛物线方程，求 A 及 AF 的方程，从而可求原点到直线 AF 的距离.

【详解】圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心为 $F(1,0)$ ，故 $\frac{p}{2} = 1$ 即 $p = 2$ ，

由 $\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 25 \\ y^2 = 4x \end{cases}$ 可得 $x^2 + 2x - 24 = 0$ ，故 $x = 4$ 或 $x = -6$ （舍），

故 $A(4, \pm 4)$ ，故直线 $AF: y = \pm \frac{4}{3}(x-1)$ 即 $4x - 3y - 4 = 0$ 或 $4x + 3y - 4 = 0$ ，

故原点到直线 AF 的距离为 $d = \frac{|4|}{5} = \frac{4}{5}$ ，

故答案为： $\frac{4}{5}$

13. A, B, C, D, E 五种活动，甲、乙都要选择三个活动参加. (1) 甲选到 A 的概率为_____；已知乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为_____.

【答案】 ①. $\frac{3}{5}$ ②. $\frac{1}{2}$

【解析】

【分析】结合列举法或组合公式和概率公式可求甲选到 A 的概率；采用列举法或者条件概率公式可求乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率.

【详解】解法一：列举法

从五个活动中选三个的情况有：

$ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE$ ，共 10 种情况，

其中甲选到 A 有 6 种可能性： $ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE$ ，

则甲选到 A 得概率为： $P = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ；

乙选 A 活动有 6 种可能性： $ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE$ ，

其中再选则 B 有 3 种可能性： ABC, ABD, ABE ，

故乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

解法二：

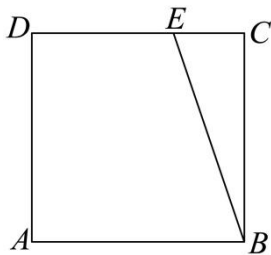
设甲、乙选到 A 为事件 M ，乙选到 B 为事件 N ，

则甲选到 A 的概率为 $P(M) = \frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{3}{5}$ ；

$$\text{乙选了 A 活动, 他再选择 B 活动的概率为 } P(N|M) = \frac{P(MN)}{P(M)} = \frac{\frac{C_3^1}{C_5^3}}{\frac{C_4^2}{C_5^3}} = \frac{1}{2}$$

故答案为: $\frac{3}{5}; \frac{1}{2}$

14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $BE = \lambda BA + \mu BC$, 则 $\lambda + \mu =$ _____; 若 F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为 _____.



【答案】 ①. $\frac{4}{3}$ ②. $-\frac{5}{18}$

【解析】

【分析】解法一: 以 $\{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\}$ 为基底向量, 根据向量的线性运算求 $\overrightarrow{BE}$, 即可得 $\lambda + \mu$, 设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE}$, 求 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{DG}$, 结合数量积的运算律求 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值; 解法二: 建系标点, 根据向量的坐标运算求 $\overrightarrow{BE}$, 即可得 $\lambda + \mu$, 设 $F(a, -3a), a \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$, 求 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{DG}$, 结合数量积的坐标运算求 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值.

【详解】解法一: 因为 $CE = \frac{1}{2}DE$, 即 $CE = \frac{2}{3}BC$, 则 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, 可得 $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = 1$, 所以 $\lambda + \mu = \frac{4}{3}$;

由题意可知: $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{BA}| = 1, \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$,

因为 F 为线段 BE 上的动点, 设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}k\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}, k \in [0, 1]$,

则 $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BE} = \left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}$,

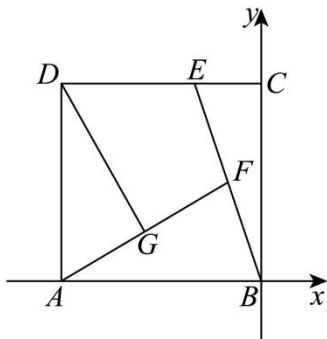
又因为 G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + \left(\frac{1}{2}k - 1\right)\overrightarrow{BC}$,

可得 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = \left[\left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}\right] \cdot \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}k - 1\right)\overrightarrow{BA} + \left(\frac{1}{2}k - 1\right)\overrightarrow{BC}\right]$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}k - 1 \right)^2 + k \left(\frac{1}{2}k - 1 \right) = \frac{5}{9} \left(k - \frac{6}{5} \right)^2 - \frac{3}{10},$$

又因为 $k \in [0, 1]$ ，可知：当 $k=1$ 时， $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 取到最小值 $-\frac{5}{18}$ ；

解法二：以 B 为坐标原点建立平面直角坐标系，如图所示，



$$\text{则 } A(-1,0), B(0,0), C(0,1), D(-1,1), E\left(-\frac{1}{3}, 1\right),$$

$$\text{可得 } \overrightarrow{BA} = (-1,0), \overrightarrow{BC} = (0,1), \overrightarrow{BE} = \left(-\frac{1}{3}, 1\right),$$

$$\text{因为 } \overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC} = (-\lambda, \mu), \text{ 则 } \begin{cases} -\lambda = -\frac{1}{3} \\ \mu = 1 \end{cases}, \text{ 所以 } \lambda + \mu = \frac{4}{3};$$

$$\text{因为点 } F \text{ 在线段 } BE: y = -3x, x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right] \text{ 上, 设 } F(a, -3a), a \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right],$$

$$\text{且 } G \text{ 为 } AF \text{ 中点, 则 } G\left(\frac{a-1}{2}, -\frac{3}{2}a\right),$$

$$\text{可得 } \overrightarrow{AF} = (a+1, -3a), \overrightarrow{DG} = \left(\frac{a+1}{2}, -\frac{3}{2}a-1\right),$$

$$\text{则 } \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = \frac{(a+1)^2}{2} + (-3a) \left(-\frac{3}{2}a-1\right) = 5 \left(a + \frac{2}{5}\right)^2 - \frac{3}{10},$$

$$\text{且 } a \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right], \text{ 所以当 } a = -\frac{1}{3} \text{ 时, } \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} \text{ 取到最小值为 } -\frac{5}{18};$$

$$\text{故答案为: } \frac{4}{3}; -\frac{5}{18}.$$

15. 若函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 有唯一零点，则 a 的取值范围为_____.

$$\text{【答案】 } (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$$

【解析】

【分析】结合函数零点与两函数的交点的关系，构造函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ ，则

两函数图象有唯一交点，分 $a = 0$ 、 $a > 0$ 与 $a < 0$ 进行讨论，当 $a > 0$ 时，计算函数定义域可得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$ ，计算可得 $a \in (0, 2]$ 时，两函数在 y 轴左侧有一交点，则只需找到当 $a \in (0, 2]$ 时，在 y 轴右侧无交点的情况即可得；当 $a < 0$ 时，按同一方式讨论即可得。

【详解】令 $f(x) = 0$ ，即 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1$ ，

由题可得 $x^2 - ax \geq 0$ ，

当 $a = 0$ 时， $x \in \mathbf{R}$ ，有 $2\sqrt{x^2} = |-2| - 1 = 1$ ，则 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，不符合要求，舍去；

当 $a > 0$ 时，则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ ，

即函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与函数 $h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 有唯一交点，

由 $x^2 - ax \geq 0$ ，可得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$ ，

当 $x \leq 0$ 时，则 $ax - 2 < 0$ ，则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = 1 - ax$ ，

即 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$ ，整理得 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$ ，

当 $a = 2$ 时，即 $4x + 1 = 0$ ，即 $x = -\frac{1}{4}$ ，

当 $a \in (0, 2)$ ， $x = -\frac{1}{2+a}$ 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$ （正值舍去），

当 $a \in (2, +\infty)$ 时， $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 或 $x = \frac{1}{2-a} < 0$ ，有两解，舍去，

即当 $a \in (0, 2]$ 时， $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \leq 0$ 时有唯一解，

则当 $a \in (0, 2]$ 时， $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \geq a$ 时无解，

当 $a \in (0, 2]$ ，且 $x \geq a$ 时，

$$\text{由函数 } h(x) = \begin{cases} ax-3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1-ax, x < \frac{2}{a} \end{cases} \text{ 关于 } x = \frac{2}{a} \text{ 对称, 令 } h(x) = 0, \text{ 可得 } x = \frac{1}{a} \text{ 或 } x = \frac{3}{a},$$

且函数 $h(x)$ 在 $\left(\frac{1}{a}, \frac{2}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{2}{a}, \frac{3}{a}\right)$ 上单调递增,

$$\text{令 } g(x) = y = 2\sqrt{x^2 - ax}, \text{ 即 } \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a^2}{4}} - \frac{y^2}{a^2} = 1,$$

故 $x \geq a$ 时, $g(x)$ 图象为双曲线 $\frac{(x)^2}{\frac{a^2}{4}} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 右支的 x 轴上方部分向右平移 $\frac{a}{2}$ 所得,

$$\text{由 } \frac{(x)^2}{\frac{a^2}{4}} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ 的渐近线方程为 } y = \pm \frac{a}{2}x = \pm 2x,$$

即 $g(x)$ 部分的渐近线方程为 $y = 2\left(x - \frac{a}{2}\right)$, 其斜率为 2,

$$\text{又 } a \in (0, 2], \text{ 即 } h(x) = \begin{cases} ax-3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1-ax, x < \frac{2}{a} \end{cases} \text{ 在 } x \geq \frac{2}{a} \text{ 时的斜率 } a \in (0, 2],$$

$$\text{令 } g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} = 0, \text{ 可得 } x = a \text{ 或 } x = 0 \text{ (舍去),}$$

且函数 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{故有 } \begin{cases} \frac{1}{a} < a \\ \frac{3}{a} > a \end{cases}, \text{ 解得 } 1 < a < \sqrt{3}, \text{ 故 } 1 < a < \sqrt{3} \text{ 符合要求;}$$

$$\text{当 } a < 0 \text{ 时, 则 } 2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, x \leq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x > \frac{2}{a} \end{cases},$$

即函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与函数 $h(x) = \begin{cases} ax-3, x \leq \frac{2}{a} \\ 1-ax, x > \frac{2}{a} \end{cases}$ 有唯一交点,

由 $x^2 - ax \geq 0$, 可得 $x \geq 0$ 或 $x \leq a$,

当 $x \geq 0$ 时, 则 $ax - 2 < 0$, 则 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = 1 - ax$,

即 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$, 整理得 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$,

当 $a = -2$ 时, 即 $4x - 1 = 0$, 即 $x = \frac{1}{4}$,

当 $a \in (-2, 0)$, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ (负值舍去) 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$,

当 $a \in (-\infty, -2)$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} > 0$ 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$, 有两解, 舍去,

即当 $a \in [-2, 0)$ 时, $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \geq 0$ 时有唯一解,

则当 $a \in [-2, 0)$ 时, $2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1 = 0$ 在 $x \leq a$ 时需无解,

当 $a \in [-2, 0)$, 且 $x \leq a$ 时,

由函数 $h(x) = \begin{cases} ax-3, x \leq \frac{2}{a} \\ 1-ax, x > \frac{2}{a} \end{cases}$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称, 令 $h(x) = 0$, 可得 $x = \frac{1}{a}$ 或 $x = \frac{3}{a}$,

且函数 $h(x)$ 在 $(\frac{2}{a}, \frac{1}{a})$ 上单调递减, 在 $(\frac{3}{a}, \frac{2}{a})$ 上单调递增,

同理可得: $x \leq a$ 时, $g(x)$ 图象为双曲线 $\frac{(x)^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 左支的 x 轴上方部分向左平移 $\frac{a}{2}$ 所得,

$g(x)$ 部分的渐近线方程为 $y = -2\left(x + \frac{a}{2}\right)$, 其斜率为 -2 ,

又 $a \in [-2, 0)$, 即 $h(x) = \begin{cases} ax-3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1-ax, x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 在 $x < \frac{2}{a}$ 时的斜率 $a \in [-2, 0)$,

令 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} = 0$, 可得 $x = a$ 或 $x = 0$ (舍去),

且函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上单调递减,

$$\text{故有 } \begin{cases} \frac{1}{a} > a \\ \frac{3}{a} < a \end{cases}, \text{ 解得 } -\sqrt{3} < a < -1, \text{ 故 } -\sqrt{3} < a < -1 \text{ 符合要求;}$$

综上所述, $a \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.

故答案为: $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.

【点睛】关键点点睛: 本题关键点在于将函数 $f(x)$ 的零点问题转化为函数 $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}$ 与函数

$$h(x) = \begin{cases} ax - 3, x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, x < \frac{2}{a} \end{cases} \text{ 的交点问题, 从而可将其分成两个函数研究.}$$

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

- (1) 求 a ;
- (2) 求 $\sin A$;
- (3) 求 $\cos(B - 2A)$.

【答案】(1) 4

$$(2) \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$(3) \frac{57}{64}$$

【解析】

【分析】(1) $a = 2t, c = 3t$, 利用余弦定理即可得到方程, 解出即可;

(2) 法一: 求出 $\sin B$, 再利用正弦定理即可; 法二: 利用余弦定理求出 $\cos A$, 则得到 $\sin A$;

(3) 法一: 根据大边对大角确定 A 为锐角, 则得到 $\cos A$, 再利用二倍角公式和两角差的余弦公式即可;
法二: 直接利用二倍角公式和两角差的余弦公式即可.

【小问 1 详解】

设 $a = 2t, c = 3t$, $t > 0$, 则根据余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$,

即 $25 = 4t^2 + 9t^2 - 2 \times 2t \times 3t \times \frac{9}{16}$, 解得 $t = 2$ (负舍);

则 $a = 4, c = 6$.

【小问 2 详解】

法一：因为 B 为三角形内角，所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$,

再根据正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $\frac{4}{\sin A} = \frac{5}{\frac{5\sqrt{7}}{16}}$, 解得 $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$,

法二：由余弦定理得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4}$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 则 $\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$

【小问 3 详解】

法一：因为 $\cos B = \frac{9}{16} > 0$, 且 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

由 (2) 法一知 $\sin B = \frac{5\sqrt{7}}{16}$,

因为 $a < b$, 则 $A < B$, 所以 $\cos A = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$,

则 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$

$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{1}{8} \times \frac{9}{16} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$.

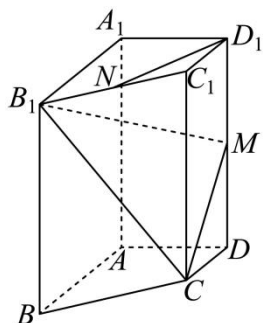
法二： $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$,

则 $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$,

因为 B 为三角形内角，所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$,

所以 $\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$

17. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为梯形， $AB \parallel CD$ ， $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AD \perp AB$ ，其中 $AB = AA_1 = 2$ ， $AD = DC = 1$ 。 N 是 B_1C_1 的中点， M 是 DD_1 的中点。



- (1) 求证 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ；
- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值；
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离。

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{2\sqrt{22}}{11}$

(3) $\frac{2\sqrt{11}}{11}$

【解析】

【分析】(1) 取 CB_1 中点 P ，连接 NP ， MP ，借助中位线的性质与平行四边形性质定理可得 $D_1N \parallel MP$ ，结合线面平行判定定理即可得证；

(2) 建立适当空间直角坐标系，计算两平面的空间向量，再利用空间向量夹角公式计算即可得解；

(3) 借助空间中点到平面的距离公式计算即可得解。

【小问 1 详解】

取 CB_1 中点 P ，连接 NP ， MP ，

由 N 是 B_1C_1 的中点，故 $NP \parallel CC_1$ ，且 $NP = \frac{1}{2}CC_1$ ，

由 M 是 DD_1 的中点，故 $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$ ，且 $D_1M \parallel CC_1$ ，

则有 $D_1M \parallel NP$ 、 $D_1M = NP$ ，

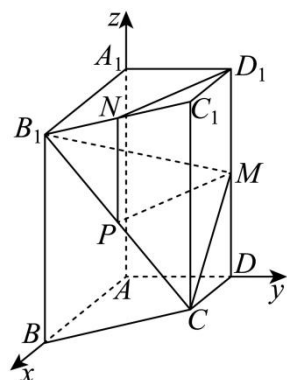
故四边形 D_1MPN 是平行四边形，故 $D_1N \parallel MP$ ，

又 $MP \subset$ 平面 CB_1M ， $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M ，

故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ；

【小问 2 详解】

以 A 为原点建立如图所示空间直角坐标系，



有 $A(0,0,0)$ 、 $B(2,0,0)$ 、 $B_1(2,0,2)$ 、 $M(0,1,1)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $C_1(1,1,2)$ ，

则有 $\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$ 、 $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$ ，

设平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的法向量分别为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$ ，

$$\text{则有} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_2 - y_2 + 2z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2z_2 = 0 \end{cases},$$

分别取 $x_1 = x_2 = 1$ ，则有 $y_1 = 3$ 、 $z_1 = 1$ 、 $y_2 = 1$ ， $z_2 = 0$ ，

即 $\vec{m} = (1, 3, 1)$ 、 $\vec{n} = (1, 1, 0)$ ，

$$\text{则 } \cos \vec{m}, \vec{n} = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11},$$

故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值为 $\frac{2\sqrt{22}}{11}$ ；

【小问 3 详解】

由 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$ ，平面 CB_1M 的法向量为 $\vec{m} = (1, 3, 1)$ ，

$$\text{则有 } \frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{2}{\sqrt{1+9+1}} = \frac{2\sqrt{11}}{11},$$

即点 B 到平面 CB_1M 的距离为 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$ 。

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程.

(2) 过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

【答案】(1) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$

(2) 存在 $T(0, t) \left(-3 \leq t \leq \frac{3}{2}\right)$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

【解析】

【分析】(1) 根据椭圆的离心率和三角形的面积可求基本量, 从而可得椭圆的标准方程.

(2) 设该直线方程为: $y = kx - \frac{3}{2}$, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), T(0, t)$, 联立直线方程和椭圆方程并消元, 结合韦达定理和向量数量积的坐标运算可用 k, t 表示 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ}$, 再根据 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 可求 t 的范围.

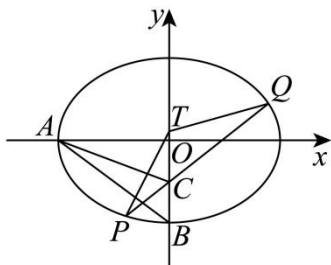
【小问 1 详解】

因为椭圆的离心率为 $e = \frac{1}{2}$, 故 $a = 2c$, $b = \sqrt{3}c$, 其中 c 为半焦距,

所以 $A(-2c, 0), B(0, -\sqrt{3}c), C\left(0, -\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$, 故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2c \times \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,

故 $c = \sqrt{3}$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, $b = 3$, 故椭圆方程为: $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$.

【小问 2 详解】



若过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线的斜率存在, 则可设该直线方程为: $y = kx - \frac{3}{2}$,

设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), T(0, t)$,

$$\text{由} \begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = kx - \frac{3}{2} \end{cases} \text{ 可得 } (3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0,$$

$$\text{故 } \Delta = 144k^2 + 108(3 + 4k^2) = 324 + 576k^2 > 0 \text{ 且 } x_1 + x_2 = \frac{12k}{3 + 4k^2}, x_1x_2 = -\frac{27}{3 + 4k^2},$$

$$\text{而 } \overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t), \overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t),$$

$$\text{故 } \overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t) = x_1x_2 + \left(kx_1 - \frac{3}{2} - t\right)\left(kx_2 - \frac{3}{2} - t\right)$$

$$= (1 + k^2)x_1x_2 - k\left(\frac{3}{2} + t\right)(x_1 + x_2) + \left(\frac{3}{2} + t\right)^2$$

$$= (1 + k^2) \times \left(-\frac{27}{3 + 4k^2}\right) - k\left(\frac{3}{2} + t\right) \times \frac{12k}{3 + 4k^2} + \left(\frac{3}{2} + t\right)^2$$

$$= \frac{-27k^2 - 27 - 18k^2 - 12k^2t + 3\left(\frac{3}{2} + t\right)^2 + (3 + 2t)^2k^2}{3 + 4k^2}$$

$$= \frac{\left[(3 + 2t)^2 - 12t - 45\right]k^2 + 3\left(\frac{3}{2} + t\right)^2 - 27}{3 + 4k^2},$$

$$\text{因为 } \overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0 \text{ 恒成立, 故 } \begin{cases} (3 + 2t)^2 - 12t - 45 \leq 0 \\ 3\left(\frac{3}{2} + t\right)^2 - 27 \leq 0 \end{cases}, \text{ 解得 } -3 \leq t \leq \frac{3}{2}.$$

若过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线的斜率不存在, 则 $P(0, 3), Q(0, -3)$ 或 $P(0, -3), Q(0, 3)$,

此时需 $-3 \leq t \leq 3$, 两者结合可得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$.

综上, 存在 $T(0, t) \left(-3 \leq t \leq \frac{3}{2}\right)$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

【点睛】 思路点睛: 圆锥曲线中的范围问题, 往往需要用合适的参数表示目标代数式, 表示过程中需要借助韦达定理, 此时注意直线方程的合理假设.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列. 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = \begin{cases} k, n = a_k \\ b_{n-1} + 2k, a_k < n < a_{k+1} \end{cases}$, $b_1 = 1$, 其中 k 是大于 1 的正整数.

(i) 当 $n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

【答案】(1) $S_n = 2^n - 1$

(2) ①证明见详解; ② $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$

【解析】

【分析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$, 根据题意结合等比数列通项公式求 q , 再结合等比数列求和公式分析求解;

(2) ①根据题意分析可知 $a_k = 2^{k-1}$, $b_n = k+1$, $b_{n-1} = k(2^k - 1)$, 利用作差法分析证明; ②根据题意结合等差数列求和公式可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = \frac{1}{9}[(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$, 再结合裂项相消法分析求解.

【小问 1 详解】

设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$,

因为 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$, 即 $a_1 + a_2 = a_3 - 1$,

可得 $1 + q = q^2 - 1$, 整理得 $q^2 - q - 2 = 0$, 解得 $q = 2$ 或 $q = -1$ (舍去),

所以 $S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$.

【小问 2 详解】

(i) 由 (1) 可知 $a_n = 2^{n-1}$, 且 $k \in \mathbb{N}^*, k \geq 2$,

当 $n = a_{k+1} = 2^k \geq 4$ 时, 则 $\begin{cases} a_k = 2^{k-1} < 2^k - 1 = n - 1 \\ n - 1 = a_{k+1} - 1 < a_{k+1} \end{cases}$, 即 $a_k < n - 1 < a_{k+1}$

可知 $a_k = 2^{k-1}, b_n = k + 1$,

$b_{n-1} = b_{a_k} + (a_{k+1} - a_k - 1) \cdot 2k = k + 2k(2^{k-1} - 1) = k(2^k - 1)$,

可得 $b_{n-1} - a_k \cdot b_n = k(2^k - 1) - (k + 1)2^{k-1} = (k - 1)2^{k-1} - k \geq 2(k - 1) - k = k - 2 \geq 0$,

当且仅当 $k=2$ 时，等号成立，

所以 $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$ ；

(ii) 由 (1) 可知： $S_n = 2^n - 1 = a_{n+1} - 1$ ，

若 $n=1$ ，则 $S_1=1, b_1=1$ ；

若 $n \geq 2$ ，则 $a_{k+1} - a_k = 2^{k-1}$ ，

当 $2^{k-1} < i \leq 2^k - 1$ 时， $b_i - b_{i-1} = 2k$ ，可知 $\{b_i\}$ 为等差数列，

可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = k \cdot 2^{k-1} + 2k \frac{2^{k-1}(2^{k-1}-1)}{2} = k \cdot 4^{k-1} = \frac{1}{9}[(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$ ，

所以 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = 1 + \frac{1}{9}[5 \times 4^2 - 2 \times 4 + 8 \times 4^3 - 5 \times 4^2 + \cdots + (3n-1)4^n - (3n-4)4^{n-1}] = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$ ，

且 $n=1$ ，符合上式，综上所述： $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$ 。

【点睛】关键点点睛：1.分析可知当 $2^{k-1} < i \leq 2^k - 1$ 时， $b_i - b_{i-1} = 2k$ ，可知 $\{b_i\}$ 为等差数列；

2.根据等差数列求和分析可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = \frac{1}{9}[(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$ 。

20. 设函数 $f(x) = x \ln x$ 。

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立，求 a 的取值范围；

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ ，证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}$ 。

【答案】(1) $y = x - 1$

(2) $\{2\}$

(3) 证明过程见解析

【解析】

【分析】(1) 直接使用导数的几何意义；

(2) 先由题设条件得到 $a=2$ ，再证明 $a=2$ 时条件满足；

(3) 先确定 $f(x)$ 的单调性，再对 x_1, x_2 分类讨论。

【小问 1 详解】

由于 $f(x) = x \ln x$, 故 $f'(x) = \ln x + 1$.

所以 $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, 所以所求的切线经过 $(1, 0)$, 且斜率为 1, 故其方程为 $y = x - 1$.

【小问 2 详解】

设 $h(t) = t - 1 - \ln t$, 则 $h'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$, 从而当 $0 < t < 1$ 时 $h'(t) < 0$, 当 $t > 1$ 时 $h'(t) > 0$.

所以 $h(t)$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 这就说明 $h(t) \geq h(1)$, 即 $t - 1 \geq \ln t$, 且等号成立当且仅当 $t = 1$.

设 $g(t) = a(t-1) - 2\ln t$, 则

$$f(x) - a(x - \sqrt{x}) = x \ln x - a(x - \sqrt{x}) = x \left(a \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \right) - 2 \ln \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = x \cdot g \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right).$$

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的取值范围是 $(0, +\infty)$, 所以命题等价于对任意 $t \in (0, +\infty)$, 都有 $g(t) \geq 0$.

一方面, 若对任意 $t \in (0, +\infty)$, 都有 $g(t) \geq 0$, 则对 $t \in (0, +\infty)$ 有

$$0 \leq g(t) = a(t-1) - 2\ln t = a(t-1) + 2\ln \frac{1}{t} \leq a(t-1) + 2 \left(\frac{1}{t} - 1 \right) = at + \frac{2}{t} - a - 2,$$

取 $t = 2$, 得 $0 \leq a - 1$, 故 $a \geq 1 > 0$.

再取 $t = \sqrt{\frac{2}{a}}$, 得 $0 \leq a \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} + 2\sqrt{\frac{a}{2}} - a - 2 = 2\sqrt{2a} - a - 2 = -(\sqrt{a} - \sqrt{2})^2$, 所以 $a = 2$.

另一方面, 若 $a = 2$, 则对任意 $t \in (0, +\infty)$ 都有 $g(t) = 2(t-1) - 2\ln t = 2h(t) \geq 0$, 满足条件.

综合以上两个方面, 知 a 的取值范围是 $\{2\}$.

【小问 3 详解】

先证明一个结论: 对 $0 < a < b$, 有 $\ln a + 1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \ln b + 1$.

证明: 前面已经证明不等式 $t - 1 \geq \ln t$, 故 $\frac{b \ln b - a \ln a}{b - a} = \frac{a \ln b - a \ln a}{b - a} + \ln b = \frac{\ln \frac{b}{a}}{\frac{b}{a} - 1} + \ln b < 1 + \ln b$,

且 $\frac{b \ln b - a \ln a}{b - a} = \frac{b \ln b - b \ln a}{b - a} + \ln a = \frac{-\ln \frac{a}{b}}{1 - \frac{a}{b}} + \ln a > \frac{-\left(\frac{a}{b} - 1\right)}{1 - \frac{a}{b}} + \ln a = 1 + \ln a$,

所以 $\ln a + 1 < \frac{b \ln b - a \ln a}{b - a} < \ln b + 1$, 即 $\ln a + 1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \ln b + 1$.

由 $f'(x) = \ln x + 1$, 可知当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{1}{e}$ 时 $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right]$ 上递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上递增.

不妨设 $x_1 \leq x_2$, 下面分三种情况 (其中有重合部分) 证明本题结论.

情况一: 当 $\frac{1}{e} \leq x_1 \leq x_2 < 1$ 时, 有

$|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_2) - f(x_1) < (\ln x_2 + 1)(x_2 - x_1) < x_2 - x_1 < \sqrt{x_2 - x_1}$, 结论成立;

情况二: 当 $0 < x_1 \leq x_2 \leq \frac{1}{e}$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2$.

对任意的 $c \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$, 设 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c - x}$, 则 $\varphi'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - x}}$.

由于 $\varphi'(x)$ 单调递增, 且有

$$\varphi'\left(\frac{c}{2e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}}\right) = \ln \frac{c}{2e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}} + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - \frac{c}{2e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}}}} < \ln \frac{1}{e^{\frac{1}{\sqrt{2c}}}} + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - \frac{c}{2}}} = -1 - \frac{1}{\sqrt{2c}} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2c}} = 0,$$

且当 $x \geq c - \frac{1}{4\left(\ln \frac{2}{c} - 1\right)^2}$, $x > \frac{c}{2}$ 时, 由 $\frac{1}{2\sqrt{c - x}} \geq \ln \frac{2}{c} - 1$ 可知

$$\varphi'(x) = \ln x + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - x}} > \ln \frac{c}{2} + 1 + \frac{1}{2\sqrt{c - x}} = \frac{1}{2\sqrt{c - x}} - \left(\ln \frac{2}{c} - 1\right) \geq 0.$$

所以 $\varphi'(x)$ 在 $(0, c)$ 上存在零点 x_0 , 再结合 $\varphi'(x)$ 单调递增, 即知 $0 < x < x_0$ 时 $\varphi'(x) < 0$, $x_0 < x < c$ 时

$\varphi'(x) > 0$.

故 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上递减, 在 $[x_0, c]$ 上递增.

① 当 $x_0 \leq x \leq c$ 时, 有 $\varphi(x) \leq \varphi(c) = 0$;

② 当 $0 < x < x_0$ 时, 由于 $\sqrt{c} \ln \frac{1}{c} = -2f(\sqrt{c}) \leq -2f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e} < 1$, 故我们可以取 $q \in \left(\sqrt{c} \ln \frac{1}{c}, 1\right)$.

从而当 $0 < x < \frac{c}{1-q^2}$ 时, 由 $\sqrt{c-x} > q\sqrt{c}$, 可得

$$\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c-x} < -c \ln c - \sqrt{c-x} < -c \ln c - q\sqrt{c} = \sqrt{c} \left(\sqrt{c} \ln \frac{1}{c} - q \right) < 0.$$

再根据 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上递减, 即知对 $0 < x < x_0$ 都有 $\varphi(x) < 0$;

综合①②可知对任意 $0 < x \leq c$, 都有 $\varphi(x) \leq 0$, 即 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c-x} \leq 0$.

根据 $c \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$ 和 $0 < x \leq c$ 的任意性, 取 $c = x_2$, $x = x_1$, 就得到 $x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 - \sqrt{x_2 - x_1} \leq 0$.

所以 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 \leq \sqrt{x_2 - x_1}$.

情况三: 当 $0 < x_1 \leq \frac{1}{e} \leq x_2 < 1$ 时, 根据情况一和情况二的讨论, 可得 $\left|f(x_1) - f\left(\frac{1}{e}\right)\right| \leq \sqrt{\frac{1}{e} - x_1} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$,

$$\left|f\left(\frac{1}{e}\right) - f(x_2)\right| \leq \sqrt{x_2 - \frac{1}{e}} \leq \sqrt{x_2 - x_1}.$$

而根据 $f(x)$ 的单调性, 知 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \left|f(x_1) - f\left(\frac{1}{e}\right)\right|$ 或 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \left|f\left(\frac{1}{e}\right) - f(x_2)\right|$.

故一定有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{x_2 - x_1}$ 成立.

综上, 结论成立.

【点睛】 关键点点睛: 本题的关键在于第3小问中, 需要结合 $f(x)$ 的单调性进行分类讨论.